常数项级数的审敛法

一、正项级数及其审敛法

二、交错级数及其审敛法

三、绝对收敛与条件收敛

正项级数及其审敛法-收敛原理

若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数 .

定理 1. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ 部分和序列 S_n $(n=1,2,\cdots)$ 有界 .

证: “$\Longrightarrow$” 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 , 则 $\{S_n\}$ 收敛, 故有界.

“$\Longleftarrow$” $\because u_n \geq 0$, $\therefore$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 单调递增, 又已知 $\{S_n\}$ 有界, 故 $\{S_n\}$ 收敛 , 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

正项级数及其审敛法-比较判别法

定理2（比较审敛法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个正项级数，且存在 $N \in Z^+$，对一切 $n > N$，有 $u_n \le k v_n$（常数 $k > 0$），则有

(1) 若**强**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛；

(2) 若弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.

正项级数及其审敛法-比较判别法

证: 因在级数前加、减有限项不改变其敛散性, 故不妨

设对一切 $n \in Z^+$, 都有 $u_n \le k v_n$,

令 S_n 和 σ_n 分别表示弱级数和强级数的部分和, 有

$$S_n \le k \sigma_n$$

(1) 若强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则有 $\sigma = \lim_{n \to \infty} \sigma_n$

因此对一切 $n \in Z^+$, 有 $S_n \le k \sigma$

正项级数及其审敛法-比较判别法

(1) 若强级数$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$收敛, 则有 $\sigma = \lim_{n\to\infty} \sigma_n$

因此对一切 $n \in Z^+$, 有 $S_n \le k\sigma$

由定理 1 可知, 弱级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$也收敛 .

(2) 若弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则有 $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$,

因此 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \infty$, 这说明强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散 .

例1. 讨论 p 级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$ (常数 $p>0$) 的敛散性.

解: 1) 若 $p\le 1$, 因为对一切 $n\in Z^+$,

$$\frac{1}{n^p}\ge\frac{1}{n}$$

而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 由比较审敛法可知 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 发散.

例1. 讨论 p 级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

(常数 $p>0$) 的敛散性.

解: 2) 若 $p>1$, 因为当 $n-1\le x\le n$ 时, $\frac{1}{n^p}\le\frac{1}{x^p}$, 故

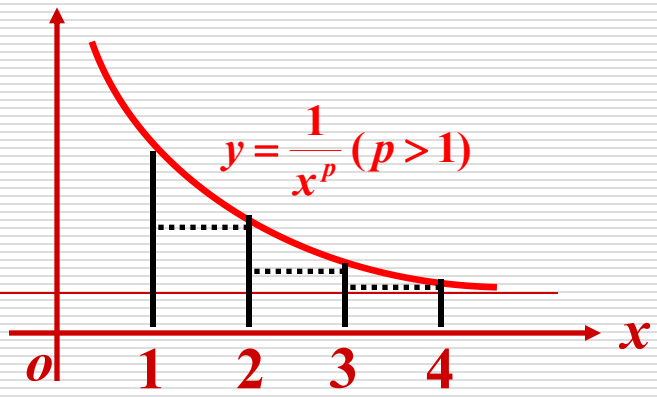
$$\frac{1}{n^p}=\int_{n-1}^{n}\frac{1}{n^p}\,\mathrm{d}x\ \le\int_{n-1}^{n}\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$$

从而级数的部分和

$$s_n=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^p}\le 1+\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x^p}dx=1+\int_1^n\frac{1}{x^p}dx$$

$$=1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{n^{p-1}}\right)<1+\frac{1}{p-1}$$

这表明部分和数列有界, 因此级数收敛.



调和级数与 p 级数是两个常用的比较级数.

若存在$N \in Z^+$, 对一切$n \geq N$,

(1) $u_n \geq \dfrac{1}{n}$, 则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(2) $u_n \leq \dfrac{1}{n^p}$ $(p>1)$, 则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

例2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散 .

证: 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}\geq\frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}}=\frac{1}{n+1}\quad(n=1,2,\cdots)$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k}$ 发散

根据比较审敛法可知, 所给级数发散 .

正项级数及其审敛法-比较判别法的极限形式

定理3. （比较审敛法的极限形式）设两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$, 则有

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时， 两个级数同时收敛或发散；

(2) 当 $l = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛；

(3) 当 $l = \infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$,

证: 据极限定义, 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in Z^+$, 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \quad (l \neq \infty)$$

$$(l-\varepsilon)v_n \le u_n \le (l+\varepsilon)v_n \quad (n > N)$$

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时, 取 $\varepsilon < l$, 由定理 2 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或同时发散;

(2) 当 $l = 0$ 时, 利用 $u_n < (l+\varepsilon)v_n$ $(n > N)$, 由定理2 知

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

正项级数及其审敛法-比较判别法的极限形式

(3) 当$l=\infty$时，存在$N\in Z^{+}$，当$n>N$时，$\dfrac{u_n}{v_n}>1$，即

$$u_n>v_n$$

由定理2可知，若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$也发散.

正项级数及其审敛法-比较判别法的极限形式

$\sum u_n, \sum v_n$ 是两个**正项级数**, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l,$

(1) 当$0<l<\infty$时, 两个级数同时收敛或发散;

(2) 当$l=0$且$\sum v_n$收敛时, $\sum u_n$ 也收敛;

(3) 当$l=\infty$且$\sum v_n$ 发散时, $\sum u_n$ 也发散.

特别取 $v_n=\dfrac{1}{n^p}$, 对正项级数 $\sum u_n$, 可得如下结论:

$$\lim_{n\to\infty} n^p u_n = l \begin{cases} p\le 1,\ 0<l\le\infty \Longrightarrow \sum u_n \text{ 发散} \\ p>1,\ 0\le l<\infty \Longrightarrow \sum u_n \text{ 收敛} \end{cases}$$

正项级数及其审敛法-极限审敛法

用极限审敛法解题

例3. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ 的敛散性 .

$$\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n}$$

解: $\because \lim_{n\to\infty} n\sin\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{1}{n}=1$

根据比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ 发散.

用极限审敛法解题

$$\ln(1+\frac{1}{n^2}) \sim \frac{1}{n^2}$$

例4. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left[1+\frac{1}{n^2}\right]$ 的敛散性.

解: $\because \lim\limits_{n\to\infty} n^2 \ln\left[1+\frac{1}{n^2}\right] = \lim\limits_{n\to\infty} n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1$

根据比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left[1+\frac{1}{n^2}\right]$ 收敛.

解题思路

由比较判别法可知：要判别一个正项级数的敛散性，关键是要寻找一个合适的已知敛散性的正项级数与其比较。因此，对要判别的正项级数的敛散性应有一个合理的估计，并据此再去寻找合适的级数与之比较。常用的参考级数有：P级数、等比级数等。

判别级数的敛散性能不依赖其他级数，而由自身级数的性质来判定，则更为方便。即：比值判别法。

正项级数及其审敛法-比值判别法

定理4 比值审敛法（D’alembert 判别法）

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$, 则

(1) 当 $\rho<1$ 时, 级数收敛 ;

(2) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=\infty$ 时, 级数发散 .

(3) 当 $\rho=1$ 时, 级数不定 .

正项级数及其审敛法-比值判别法

证: (1) 当$\rho<1$时, 取ε使$\rho+\varepsilon<1$, 由$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$

知存在$N\in Z^+$, 当$n>N$时, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<\rho+\varepsilon<1$

$$\therefore\ u_{n+1}<(\rho+\varepsilon)u_n<(\rho+\varepsilon)^2u_{n-1}<\cdots$$

$$<(\rho+\varepsilon)^{n-N}u_{N+1}$$

$\sum(\rho+\varepsilon)^k$收敛, 由比较审敛法可知$\sum u_n$收敛.

正项级数及其审敛法-比值判别法

(2) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=\infty$ 时,必存在 $N\in Z_+$, $u_N\neq 0$, 当 $n\geq N$

时 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$, 从而 $u_{n+1}>u_n>u_{n-1}>\cdots>u_N$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\geq u_N\neq 0$, 所以级数发散.

(3) $p-$级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}}=1$

但 $\begin{cases} p>1, \text{ 级数收敛;} \\ p\leq 1, \text{ 级数发散.} \end{cases}$

所以, 当 $\rho=1$ 时, 级数可能收敛也可能发散.

例5. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}\ (x>0)$ 的敛散性 .

解: $\because \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)x^n}{n x^{n-1}} = x$

根据定理4可知:

当$0<x<1$时, 级数收敛 ;

当$x>1$时, 级数发散 ;

当$x=1$时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散.

正项级数及其审敛法-根值判别法

定理5. 根值审敛法(Cauchy判别法)

设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$为正项级数, 且 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$, 则

(1) 当$\rho<1$时,级数收敛;

(2) 当$\rho>1$时, 级数发散 .

(3) 当 $\rho=1$ 时, 级数不定 .

正项级数及其审敛法-根值判别法

证明提示: $\because \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, $\therefore$对任意给定的正数 ε $(\varepsilon < |1-\rho|)$, 存在 $N \in Z^+$, 当 $n > N$时, 有

$$\rho - \varepsilon < \sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon \qquad \rho < 1 \Longrightarrow \rho + \varepsilon < 1$$

即 $$(\rho - \varepsilon)^n < u_n < (\rho + \varepsilon)^n \qquad \rho > 1 \Longrightarrow \rho - \varepsilon > 1$$

分别利用上述不等式的左,右部分, 可推出结论(1),(2)正确.由P-级数可说明结论(3)正确.

例6. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$ 收敛于 S，并估计以部分和 S_n 近似代替和 S 时所产生的误差 .

解： $\because \sqrt[n]{u_n}=\sqrt[n]{\frac{1}{n^n}}=\frac{1}{n}\to 0\ (n\to\infty)$

由定理5可知该级数收敛 . 令 $r_n=S-S_n$，则所求误差为

$$\begin{aligned}0<r_n&=\frac{1}{(n+1)^{n+1}}+\frac{1}{(n+2)^{n+2}}+\cdots\\&<\frac{1}{(n+1)^{n+1}}+\frac{1}{(n+1)^{n+2}}+\cdots\\&=\frac{1}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{n+1}}=\frac{1}{n(n+1)^n}\end{aligned}$$

练习

例 判别下列级数的收敛性：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!};\qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{10^n};\qquad (3)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}.$$

解 (1) $\because \dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\dfrac{1}{(n+1)!}}{\dfrac{1}{n!}}=\dfrac{1}{n+1}\to 0 \quad (n\to\infty),$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 收敛.

练习

例　判别下列级数的收敛性：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!};\qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{10^n};\qquad (3)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}.$$

解：$(2)\because \dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)!}{10^{n+1}}\cdot\dfrac{10^n}{n!}=\dfrac{n+1}{10}\to\infty\ \ (n\to\infty),$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{10^n}$ 发散.

练习

例 判别下列级数的收敛性： (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$.

(3) $\because \lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)\cdot 2n}{(2n+1)\cdot(2n+2)}=1,$

比值审敛法失效, 改用比较审敛法

$\because \frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}<\frac{1}{n^2}$, $\because$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n\cdot(2n-1)}$ 收敛.

解题思路

用比值或根值判别法解题时, 可先经适当的放大或缩小来简化题目, 再用定理来判定, 可能会更容易.

问: 在何种情况下可放大?在何种情况下可缩小?

放大与缩小可否交换?

比较判别法!

例 判定级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3(1+(-1)^n)^n}{3^n}$的敛散性.

交错级数及其审敛法

设 $u_n > 0, n = 1, 2, \cdots,$ 则各项符号正负相间的级数

$$u_1 - u_2 + u_3 - \cdots + (-1)^{n-1} u_n + \cdots$$

称为**交错级数**.

定理6. (Leibnitz 判别法) 若交错级数满足条件:

1) $u_n \geq u_{n+1} \quad (n = 1, 2, \cdots);$

2) $\lim\limits_{n \to \infty} u_n = 0,$

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 且其和 $S \leq u_1,$

其余项满足 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

莱布尼茨定理证明

证: $\because S_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})\geq 0$

$$S_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-(u_4-u_5)-\cdots-(u_{2n-2}-u_{2n-1})$$

$$-u_{2n}\leq u_1$$

$\therefore S_{2n}$ 是单调递增有界数列, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S\leq u_1$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}+u_{2n+1})=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S$

故级数收敛于S, 且 $S\leq u_1$, S_n 的余项:

$$r_n=S-S_n=\pm(u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots)$$

$$\therefore \quad |r_n|=u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots\leq u_{n+1}$$

用Leibnitz **判别法**判别下列级数的敛散性：

1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+($

2) $1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+\cdots$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{n+1}{10^{n+1}}}{\frac{n}{10^n}}=\frac{1}{10}\cdot\frac{n+1}{n}$$

3) $\frac{1}{10}-\frac{2}{10^2}+\frac{3}{10^3}-\frac{4}{10^4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{n}{10^n}+\cdots$ 收敛

上述级数各项取绝对值后所成的级数是否收敛？

1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$; 发散

2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$; 收敛

3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{10^n}$. 收敛

绝对收敛与条件收敛

定义: 对任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，

则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；

若原级数收敛, 但取绝对值以后的级数发散,

则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛 .

例如： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 为条件收敛 . $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n}$ 为绝对收敛.

定理8. 绝对收敛的级数一定收敛 .

证: 设 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛, 令

$$v_n=\frac{1}{2}(u_n+|u_n|) \quad (n=1,2,\cdots)$$

显然 $v_n\geq 0$, 且 $v_n\leq|u_n|$, 根据比较审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛,

$$u_n=2v_n-|u_n|$$

$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$, $\sum_{n=1}^{\infty}2v_n$ 收敛

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛

例7. 证明下列级数绝对收敛 ：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^4};\qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{e^n}.$$

证: (1) $\because\ \left|\frac{\sin n\alpha}{n^4}\right|\le\frac{1}{n^4}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ 收敛，

$$\therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin n\alpha}{n^4}\right|\ \text{收敛}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^4}$ 绝对收敛 .

例7. 证明下列级数绝对收敛 ：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^4};\qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{e^n}.$$

(2) 令 $u_n=\dfrac{n^2}{e^n}$,

$$\because\quad \lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^2}{e^{n+1}}}{\dfrac{n^2}{e^n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{e}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2=\frac{1}{e}<1$$

$$\therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{n^2}{e^n}\right|\ \text{收敛，因此}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{e^n}\ \text{绝对收敛.}$$

内容小结

1. 利用部分和数列的极限判别级数的敛散性

2. 利用正项级数审敛法

必要条件 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ —不满足→ 发　散

↓ 满足

比值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$

根值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$

$\rho = 1$ → 不定（用它法判别）：比较审敛法；部分和极限；积分判别法

$\rho < 1$ → 收　敛

$\rho > 1$ → 发　散

3. 任意项级数审敛法

概念：设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为收敛级数

$$\begin{cases} \text{若} \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{收敛，称} \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 绝对收敛} \\ \text{若} \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散，称} \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 条件收敛} \end{cases}$$

Leibniz判别法：

$$\left.\begin{array}{l} u_n \geq u_{n+1} > 0 \\ \lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{则交错级数} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \text{收敛}$$

思考与练习

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 能否推出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛？

提示: $\because \lim_{n\to\infty} \dfrac{u_n^2}{u_n} = \lim_{n\to\infty} u_n = 0$

由比较判敛法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛 .

注意: 反之不成立. 例如,

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛 , $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散 .

练习

一、用比较审敛法或极限审敛法判别下列级数的收敛性：

1、$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots;$

2、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}\quad(a>0)$.

二、用比值审敛法判别下列级数的收敛性：

1、$\frac{3}{1\cdot 2}+\frac{3^2}{2\cdot 2^2}+\frac{3^3}{3\cdot 2^3}+\cdots+\frac{3^n}{n\cdot 2^n}+\cdots$

2、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n\cdot n!}{n^n}$.

练习

三、 用根值审敛法判别下列级数的收敛性：

1、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$；

2、$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{3n-1})^{2n-1}$.

四、 判别下列级数的收敛性：

1、$\sqrt{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}+\cdots+\sqrt{\frac{n+1}{n}}+\cdots$；

2、$\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$；

3、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+2)}{(a+\frac{1}{n})^n}\quad(a>0)$.

练习

五、判别下列级数是否收敛?如果是收敛的, 是绝对收敛还是条件收敛?

1、$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{3^{n-1}}$;

2、$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-\ln n}$.

六、若$\lim_{n\to+\infty}n^2u_n$存在, 证明:级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛 .

七、证明:$\lim_{n\to\infty}\frac{b^{3n}}{n!a^n}=0$.

作业

P271 1 (1), (3), (5) ;

2 (2), (3), (4) ;

3 (1), (2) ;

4 (1), (3), (5), (6) ;

5 (2), (3), (5)

判别下列级数的收敛性：

3、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+2)}{(a+\frac{1}{n})^n}\quad (a>0).$

解：令$u_n=\frac{\ln(n+2)}{(a+\frac{1}{n})^n}=\frac{\ln(n+2)}{a^n(1+\frac{1}{na})^n}$,

若$a=1$,则$u_n\to\infty$,则级数发散.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+3)}{\ln(n+2)}\frac{a^n}{a^{n+1}}\left(\frac{\left(1+\frac{1}{na}\right)^{na}}{\left(1+\frac{1}{(n+1)a}\right)^{(n+1)a}}\right)^{\frac{1}{a}}=\frac{1}{a}$$

所以,当$a>1$时,级数收敛；当$a\le 1$时,级数发散.